

Estudiantes:

- Sebastián Calvo Hernández - 2022099320
- Isaac Gamboa Ureña - 2022437592

Profesor:

- Bryan Hernández Sibaja

Administrador de Contraseñas (Programación Funcional)

Este proyecto implementa un sistema de gestión de contraseñas desarrollado en Haskell utilizando el paradigma funcional. Permite agregar, buscar, eliminar y listar contraseñas, así como guardar o cargar datos en un archivo cifrado. La interacción se realiza mediante una interfaz de línea de comandos.

Repositorio del proyecto en GitHub:

<https://github.com/SebasCH04/password-manager>

Índice

- [Pasos de instalación del programa](#)
 - [Manual de usuario](#)
 - [Arquitectura lógica utilizada](#)
 - [Módulos principales](#)
 - [Explicación del funcionamiento](#)
-

Pasos de instalación del programa

Requisitos:

- Sistema operativo: Linux o Windows con Stack instalado
- Compilador: GHC
- Tener instalado [Stack](#)

Instalación:

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/SebasCH04/password-manager.git
cd password-manager
```

2. Construir el proyecto:

```
stack build
```

3. Ejecutar el sistema:

```
stack run
```

Manual de usuario

Una vez iniciado el programa, puedes utilizar los siguientes comandos a través del terminal:

1. Registrar una nueva cuenta:

```
stack exec password-manager -- register --account Sebas
```

2. Listar las credenciales de una cuenta:

```
stack exec password-manager -- list --account Sebas
```

3. Agregar una credencial:

```
stack exec password-manager -- add --account Sebas --title GitHub --user
SebasCH04 --pass 123123123
```

4. Eliminar una credencial:

```
stack exec password-manager -- remove --account Sebas --title GitHub
```

5. Editar una credencial existente:

```
stack exec password-manager -- edit --account Sebas --title GitHub --user
NuevoUsuario --pass NuevaContrasena
```

6. Copiar nombre de usuario al portapapeles:

```
stack exec password-manager -- copy-user --account Sebas --title GitHub
```

7. Copiar contraseña al portapapeles:

```
stack exec password-manager -- copy-pass --account Sebas --title GitHub
```

Arquitectura lógica utilizada

Este sistema utiliza una arquitectura funcional basada en el modelo modular de Haskell. El diseño se separa claramente en componentes según su responsabilidad:

Módulos principales:

- **Clipboard.hs**
Se encarga de copiar datos (usuario o contraseña) al portapapeles del sistema operativo.
- **Crypto.hs**
Maneja la encriptación y desencriptación de datos sensibles.
- **PinAuth.hs**
Implementa la autenticación mediante un código PIN para el acceso a las cuentas.
- **Storage.hs**
Controla la persistencia de datos, como guardar y cargar archivos de cuenta.
- **Types.hs**
Define las estructuras de datos utilizadas en el sistema (cuentas, credenciales, etc.).

Explicación del funcionamiento:

1. Inicio del sistema:

El programa se ejecuta desde el terminal con `stack run`.

2. Interacción con el usuario:

El usuario escribe comandos que son interpretados por el parser.

3. Gestión de contraseñas:

Se permite agregar, buscar, eliminar o listar contraseñas desde memoria o archivo.

4. Persistencia de datos:

El usuario puede guardar o cargar el estado de las contraseñas mediante archivos cifrados.

5. **Separación de responsabilidades:**

Cada módulo se encarga de una tarea específica, promoviendo un diseño limpio y funcional.
